

Списки доступа (Access List)

ACL на роутерах Cisco позволяют решать две группы задач:

1. фильтрация трафика;
2. классификация трафика.(NAT, VPN, QoS)

ACL делятся на 2 типа:

1. *Стандартные (Standard)*

Параметры фильтрации:

- a. ip адрес источника

2. *Расширенные (Extended)*

Параметры фильтрации:

- a. ip адрес источника
- b. порт источника
- c. протокол
- d. ip адрес получателя
- e. порт получателя

Стандартные ACL позволяют фильтровать трафик по одному единственному критерию – IP адрес источника. **Расширенные** ACL фильтруют по всем пяти перечисленным параметрам.

ACL состоит из набора правил. В каждом правиле определяются параметры фильтрации (адреса, порты и т.д.) и действие, выполняемое над пакетом, если он соответствует всем критериям правила. Действий два: **разрешить (permit)** и **запретить (deny)**. При разрешении пакет обрабатывается дальше, при запрете – сбрасывается. **Правила проверяются последовательно, пока не будет найдено то, которому соответствует пакет.** В конце любого ACL неявно находится правило, запрещающее весь трафик. (**deny ip any any**) – запрещено все, что явно не разрешено.

Синтаксис

Имеется два способа создания ACL:

1. «Старый» синтаксис. Для идентификации ACL используются номера. За стандартными ACL закреплены номера 1-99 и 1300-1999, за расширенными – 100-199 и 2000-2699. Синтаксис именованных ACL. Для идентификации используется имя, выбранное администратором.
2. Данный способ более удобен. Во-первых, для идентификации ACL используете имя, а не номер, т.е. по имени можно будет понять, для чего используете ACL. Во-вторых, в поименованных листах используется собственный конфигурационный режим, позволяющий более удобно редактировать ACL.

Пример стандартных ACL:

```
access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
access-list 2 permit any
access-list 3 permit host 10.1.1.1
access-list 4 permit 10.1.1.0 0.0.0.15
access-list 4 permit 192.168.0.0 0.0.31.255
```

Первый ACL (1) разрешает трафик из сети 192.168.1.0/24. Второй (2) ACL разрешает весь трафик. Третий (3) разрешает трафик от хоста 10.1.1.1. И последний четвертый, в первой строке разрешает трафик от хостов 10.1.1.0 – 10.1.1.15, во второй строке разрешает трафик из сетей 192.168.0.0 – 192.168.31.0.

Пример расширенных ACL:

```
access-list 100 permit tcp 10.1.1.0 0.0.0.255 any eq 80
access-list 101 permit udp host 1.1.1.1 eq 500 host 2.2.2.2 eq 555
access-list 102 permit icmp any any echo
access-list 103 permit ip any any
```

ACL 100 разрешает TCP-трафик из сети 10.1.1.0/24 в любые сети, порт назначения 80. Т.е. разрешаем веб-серфинг из локальной сети. ACL 101 разрешает UDP трафик с хоста 1.1.1.1, порт 500 на хост 2.2.2.2, порт 555.

ACL 102 разрешает «пинги» откуда угодно, куда угодно. ACL 103 разрешает весь трафик.

Аналогичные стандартные и расширенные ACL, но уже с использованием нового синтаксиса:

```
ip access-list standard LIST1
  permit 192.168.1.0 0.0.0.255
!
ip access-list standard LIST2
  permit any
!
ip access-list standard LIST3
  permit host 10.1.1.1
!
ip access-list standard LIST4
  permit 10.1.1.0 0.0.0.15
  permit 192.168.0.0 0.0.31.255
!
ip access-list extended LIST100
  permit tcp 10.1.1.0 0.0.0.255 any eq 80
!
ip access-list extended LIST101
  permit udp host 1.1.1.1 eq 500 host 2.2.2.2 eq 555
!
ip access-list extended LIST102
  permit icmp any any echo
!
ip access-list extended LIST103
  permit ip any any
```

С помощью команды `show access-list`, можно посмотреть список всех правил.

```
R0(config-ext-nacl)#do sh access-li
Standard IP access list LIST1
  <b> 10</b> permit 192.168.1.0, wildcard bits 0.0.0.255
  <b> 20</b> permit 10.1.1.0, wildcard bits 0.0.0.15
  <b> 30</b> permit 192.168.0.0, wildcard bits 0.0.31.255
Standard IP access list LIST2
  10 permit any
Standard IP access list LIST3
  10 permit 10.1.1.1
Extended IP access list LIST100
  10 permit tcp 10.1.1.0 0.0.0.255 any eq www
Extended IP access list LIST101
  10 permit udp host 1.1.1.1 eq isakmp host 2.2.2.2 eq 555
```

```
Extended IP access list LIST102
  10 permit icmp any any echo
Extended IP access list LIST103
  10 permit ip any any
```

Обратите внимание, что строки ACL пронумерованы. Для добавления новых строк в определенную позицию, войдите в режим редактирования нужного ACL и перед вводом нового правила укажите номер строки:

```
ip access-list standard LIST1
  25 permit ...
```

Причем не важно, как вы создавали ACL – с помощью старого синтаксиса или нового, просто вместо имени ACL укажите его номер. Добавление и удаление строк выполняется абсолютно аналогично.

Для удаления строк используется команда **no** с указанием номера строки:

```
ip access-list standard LIST103
  no 25
```

Также можно выполнить перенумерацию строк:

```
ip access-list resequence LIST103 10 50
```

После создания ACL его необходимо применить в соответствии с целями и задачами. То что, касается фильтрации, то ACL применяется на интерфейсе. При применении надо будет указать направление фильтрации: **in (вход)** – трафик приходит с провода на интерфейс роутера, **out (выход)** – трафик с интерфейса уходит на провод. В примере, ACL применяется для фильтрации входящего трафика:

```
interface fa0/0
  ip access-group LIST103 in
```

Теперь посмотрим, как работает ACL на примере небольшого офиса.

Для начала соберем следующую схему как показано на рисунке 1.

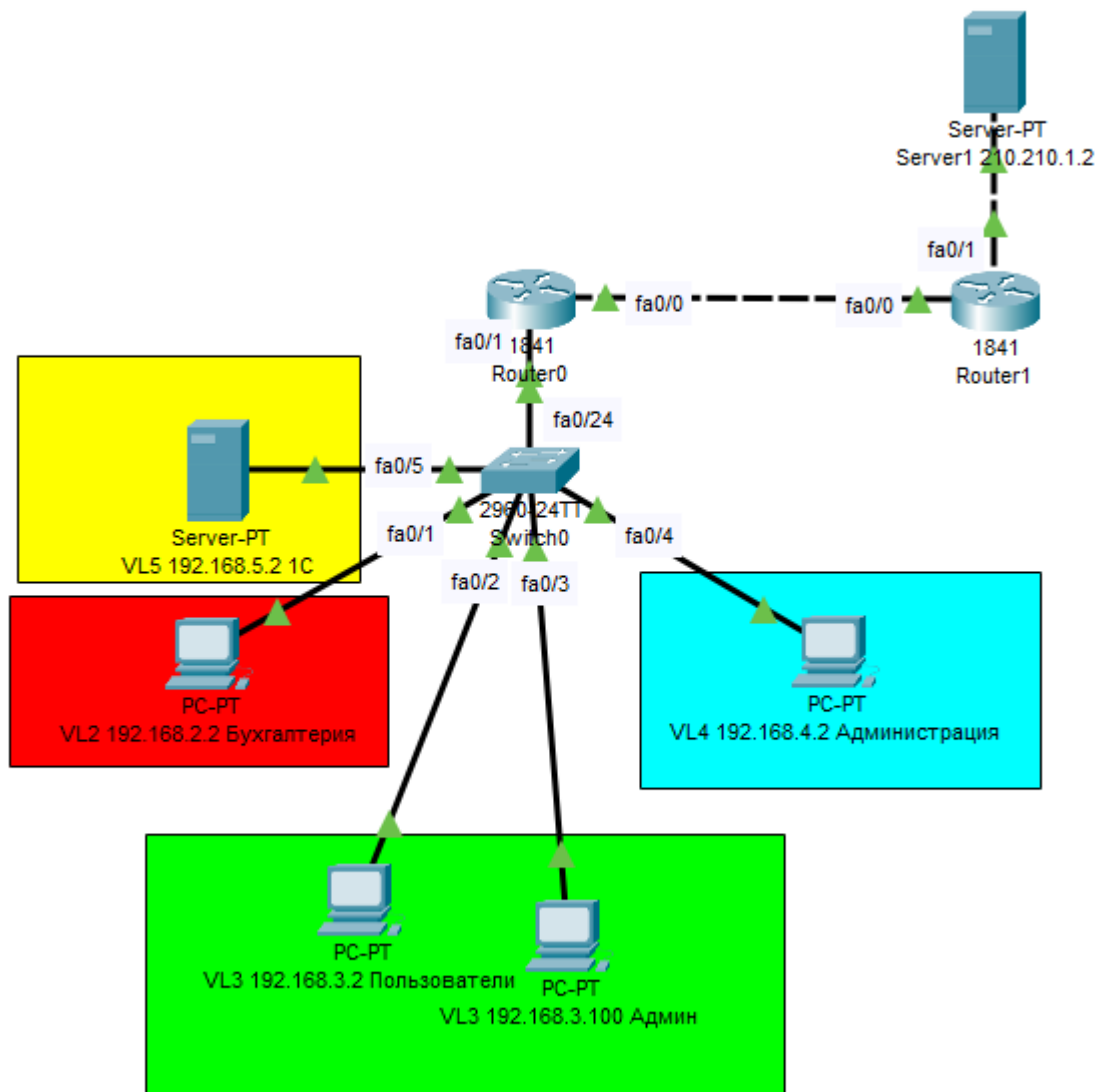


рисунок 1 - схема организации

Конфигурация коммутатора Switch0.

Building	!	interface
configuration...	!	FastEthernet0/2
	!	switchport access vlan
Current configuration :	!	3
1364 bytes	!	switchport mode access
!	spanning-tree mode pvst	!
version 12.2	spanning-tree extend	interface
no service timestamps	system-id	FastEthernet0/3
log datetime msec	!	switchport access vlan
no service timestamps	interface	3
debug datetime msec	FastEthernet0/1	switchport mode access
no service	switchport access vlan	!
password-encryption	2	interface
!	switchport mode access	FastEthernet0/4
hostname Switch	!	switchport access vlan
!		4

```

switchport mode access
!
interface
FastEthernet0/5
switchport access vlan
5
!
interface
FastEthernet0/6
!
interface
FastEthernet0/7
!
interface
FastEthernet0/8
!
interface
FastEthernet0/9
!
interface
FastEthernet0/10
!
interface
FastEthernet0/11
!
interface
FastEthernet0/12
!
interface
FastEthernet0/13
!

```

```

interface
FastEthernet0/14
!
interface
FastEthernet0/15
!
interface
FastEthernet0/16
!
interface
FastEthernet0/17
!
interface
FastEthernet0/18
!
interface
FastEthernet0/19
!
interface
FastEthernet0/20
!
interface
FastEthernet0/21
!
interface
FastEthernet0/22
!
interface
FastEthernet0/23
!

```

```

interface
FastEthernet0/24
switchport trunk
allowed vlan 2-5
switchport mode trunk
!
interface
GigabitEthernet0/1
!
interface
GigabitEthernet0/2
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
!
!
!
line con 0
!
line vty 0 4
login
line vty 5 15
login
!
!
!
!
end

```

Конфигурация маршрутизатора Router0.

```

Building
configuration...

Current configuration :
1848 bytes
!
version 12.4
no service timestamps
log datetime msec
no service timestamps
debug datetime msec
no service
password-encryption
!
hostname Router
!
!
!
!
!
!
!
!
!

```

```

ip cef
no ipv6 cef
!
!
!
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
!
!
!
!
!
!
interface
FastEthernet0/0

```

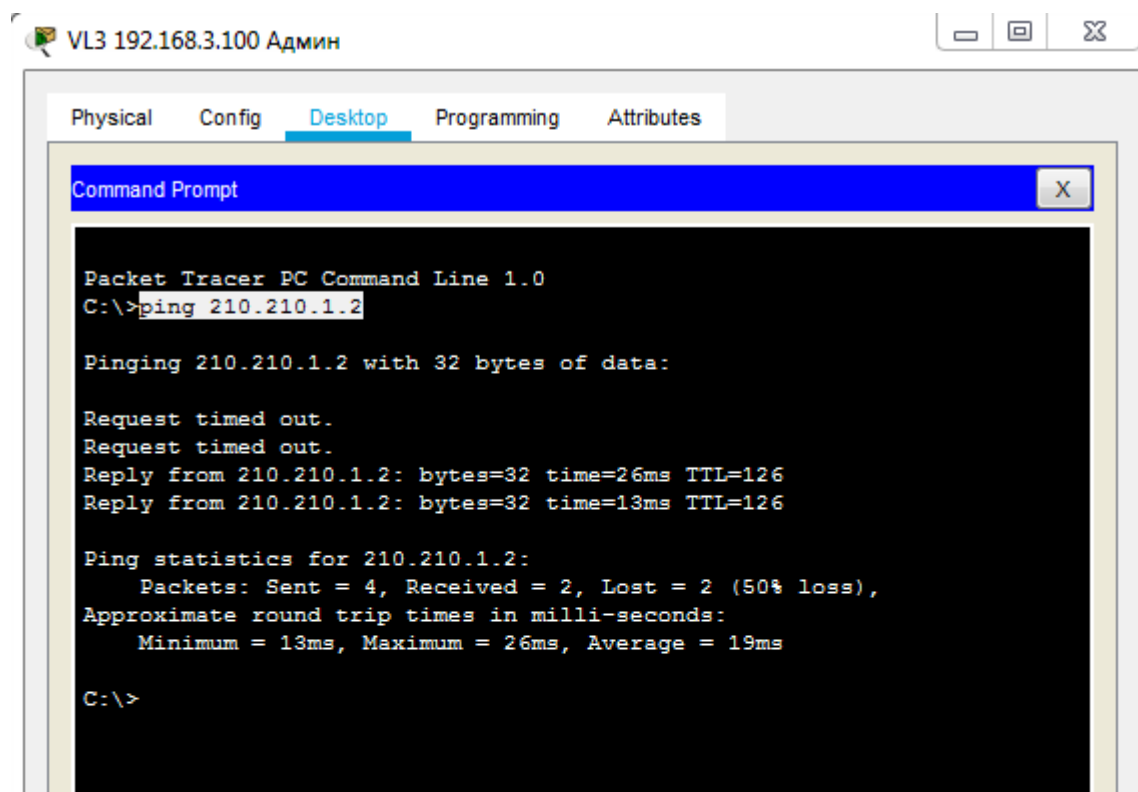
```

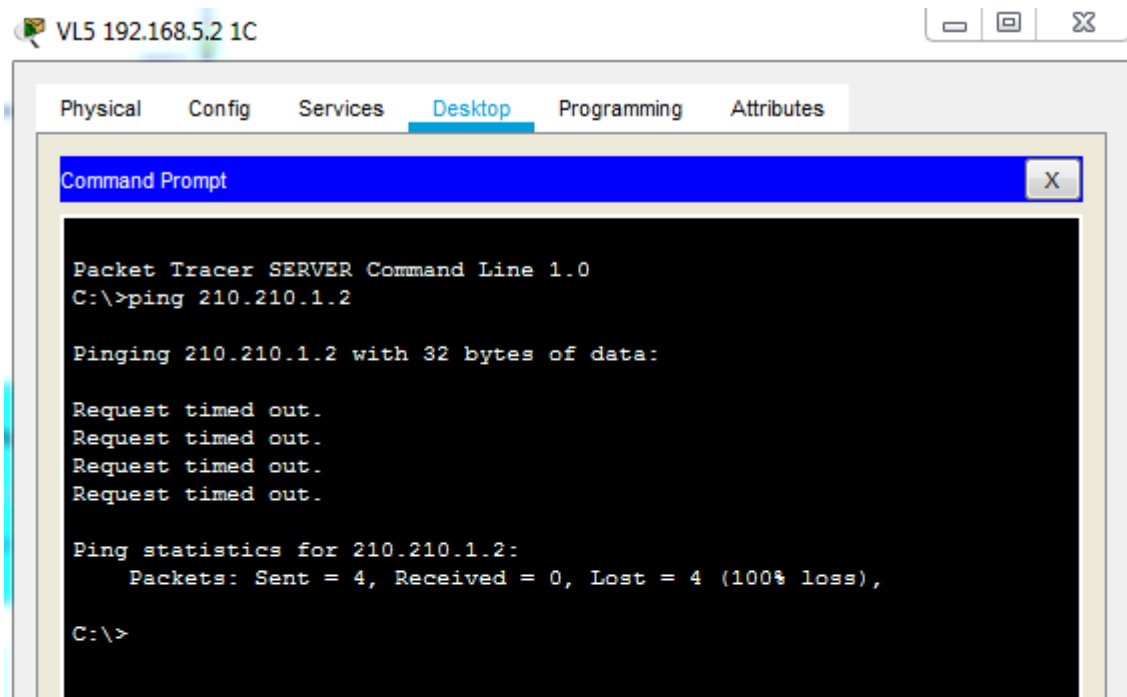
description outside
ip address 210.210.0.2
255.255.255.252
ip nat outside
duplex auto
speed auto
!
interface
FastEthernet0/1
no ip address
duplex auto
speed auto
!
interface
FastEthernet0/1.2
description Buh
encapsulation dot1Q 2
ip address 192.168.2.1
255.255.255.0
ip nat inside
!
interface
FastEthernet0/1.3
description Users

```

encapsulation dot1Q 3	interface Vlan1	permit 192.168.3.0
ip address 192.168.3.1	no ip address	0.0.0.255
255.255.255.0	shutdown	permit 192.168.4.0
ip nat inside	!	0.0.0.255
!	ip nat inside source	!
interface	list FOR-NAT interface	!
FastEthernet0/1.4	FastEthernet0/0	!
description Adm	overload	!
encapsulation dot1Q 4	ip classless	!
ip address 192.168.4.1	ip route 0.0.0.0	!
255.255.255.0	0.0.0.0 210.210.0.1	line con 0
ip nat inside	!	!
!	ip flow-export version	line aux 0
interface	9	!
FastEthernet0/1.5	!	line vty 0 4
description SRV	!	login local
encapsulation dot1Q 5	ip access-list standard	!
ip address 192.168.5.1	FOR-NAT	!
255.255.255.0	permit 192.168.2.0	!
!	0.0.0.255	end

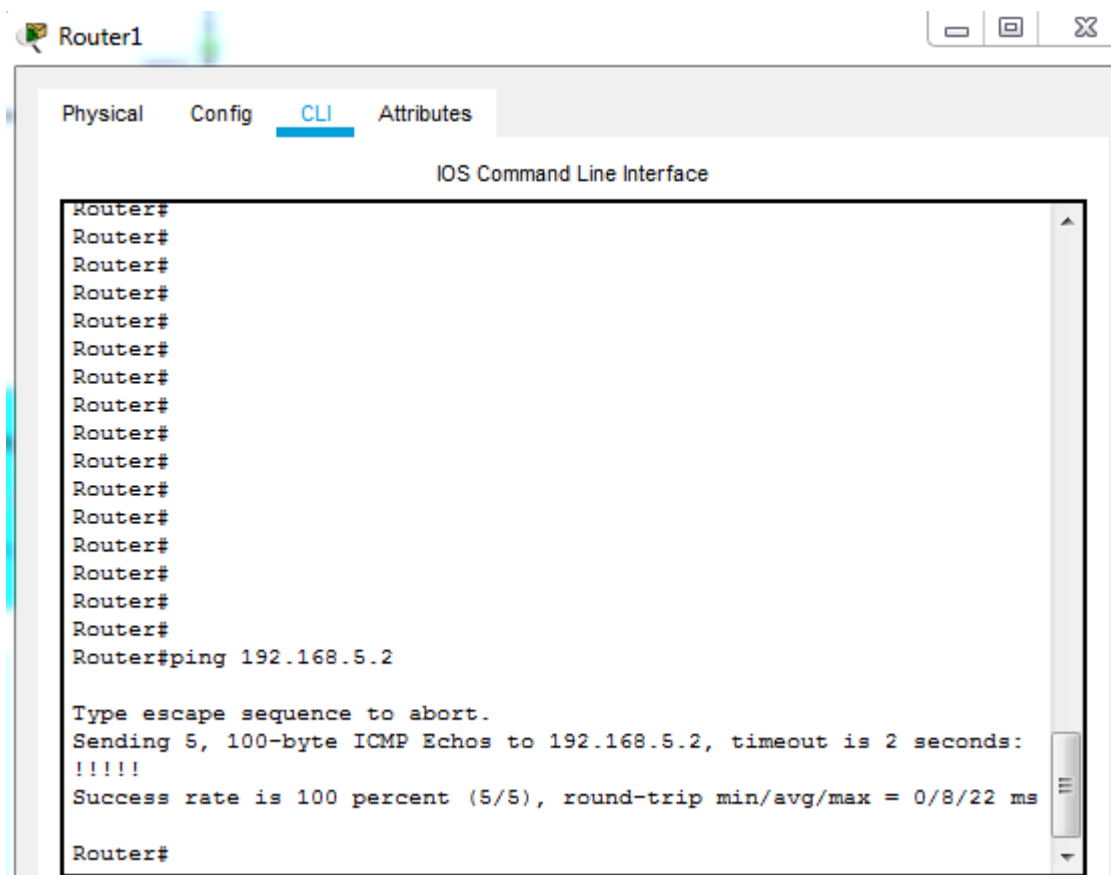
Если все конфигурации выполнены верно, то мы можем отправлять ICMP сообщения с компьютеров организации на **server1**, но с сервера 1С такой ВОЗМОЖНОСТИ НЕТ.





Теперь создадим ситуацию в которой Router1 будет взломан и злоумышленник попытается попасть в сеть организации. Злоумышленником будет назначен статический суммарный маршрут охватывающий все адреса сетей организации.

```
ip route 192.168.0.0 255.255.0.0 210.210.0.2
```



Решением данной проблемы будет создание и применение ACL.

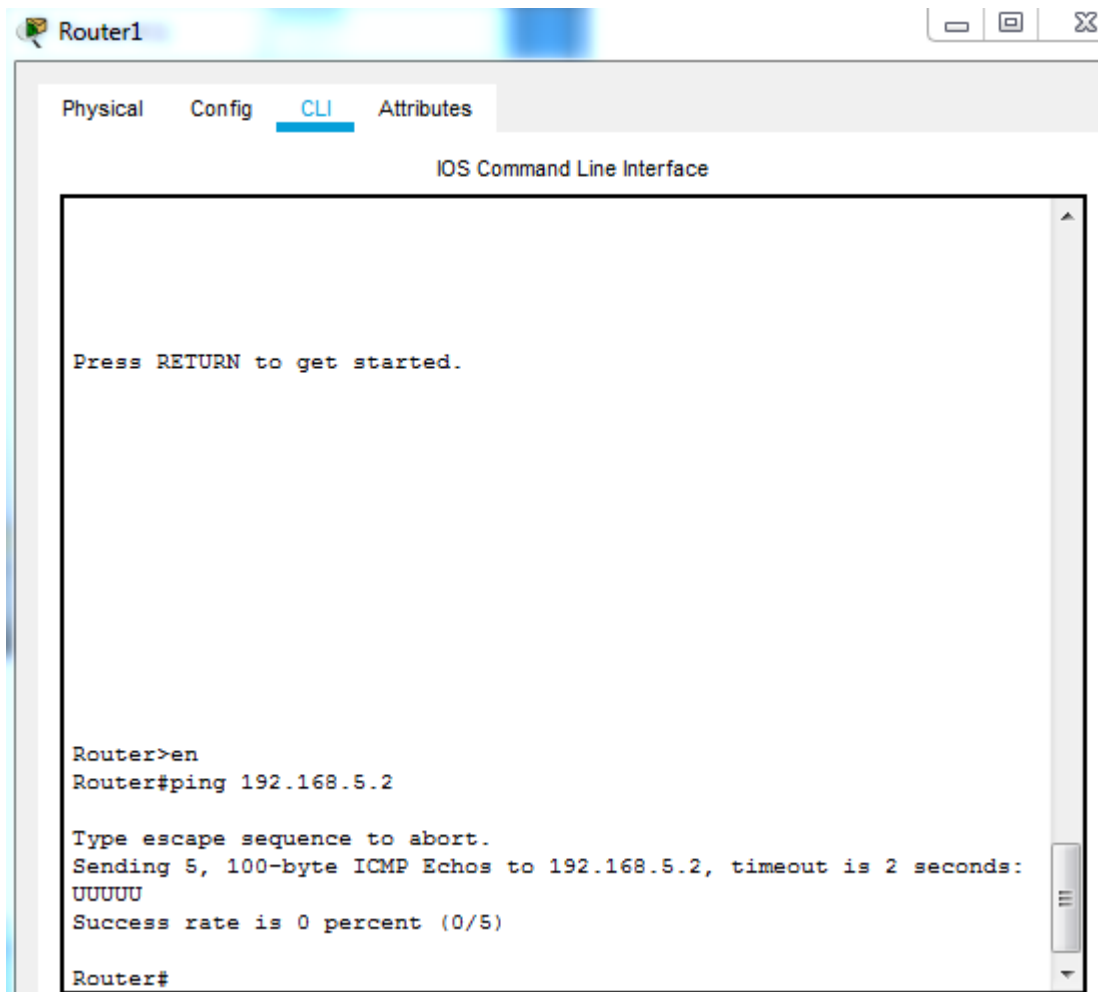
Для входящего трафика на int fa 0/0 маршрутизатора router0 мы создадим ACL с именем FROM-OUTSIDE.

```
Router(config)#ip access-list extended FROM-OUTSIDE
Router(config-ext-nacl)#deny ip any 192.168.2.0 0.0.0.255
Router(config-ext-nacl)#deny ip any 192.168.3.0 0.0.0.255
Router(config-ext-nacl)#deny ip any 192.168.4.0 0.0.0.255
Router(config-ext-nacl)#deny ip any 192.168.5.0 0.0.0.255
```

и применим этот ACL к интерфейсу.

```
Router(config)#int fa0/0
Router(config-if)#ip access-group FROM-OUTSIDE in
```

После применения ACL FROM-OUTSIDE , проверяем снова ping с Router1.



Доступ из вне закрыли, но вместе с этим и закрыли выход в глобальную сеть с сети организации, поэтому чтобы оставался доступ в интернет в ACL FROM-OUTSIDE добавим еще одно правило.

```
Router(config)#ip access-list extended FROM-OUTSIDE
Router(config-ext-nacl)#permit ip any host 210.210.0.2
```

Если сейчас посмотреть на ACL FROM-OUTSIDE, то мы увидим

```
ip access-list extended FROM-OUTSIDE
deny ip any 192.168.2.0 0.0.0.255
deny ip any 192.168.3.0 0.0.0.255
deny ip any 192.168.4.0 0.0.0.255
deny ip any 192.168.5.0 0.0.0.255
permit ip any host 210.210.0.2
!
```

Данный набор правил можно было указать гораздо оптимальней, давайте это сделаем.

Удалим наш набор правил для ACL FROM-OUTSIDE и запишем оптимальный вариант.

```
Router(config)#no ip access-list extended FROM-OUTSIDE
Router(config)#ip access-list extended FROM-OUTSIDE
Router(config-ext-nacl)#permit ip any host 210.210.0.2
```

Если сейчас посмотреть на ACL FROM-OUTSIDE, то мы увидим только одно правило

```
ip access-list extended FROM-OUTSIDE
permit ip any host 210.210.0.2
!
```

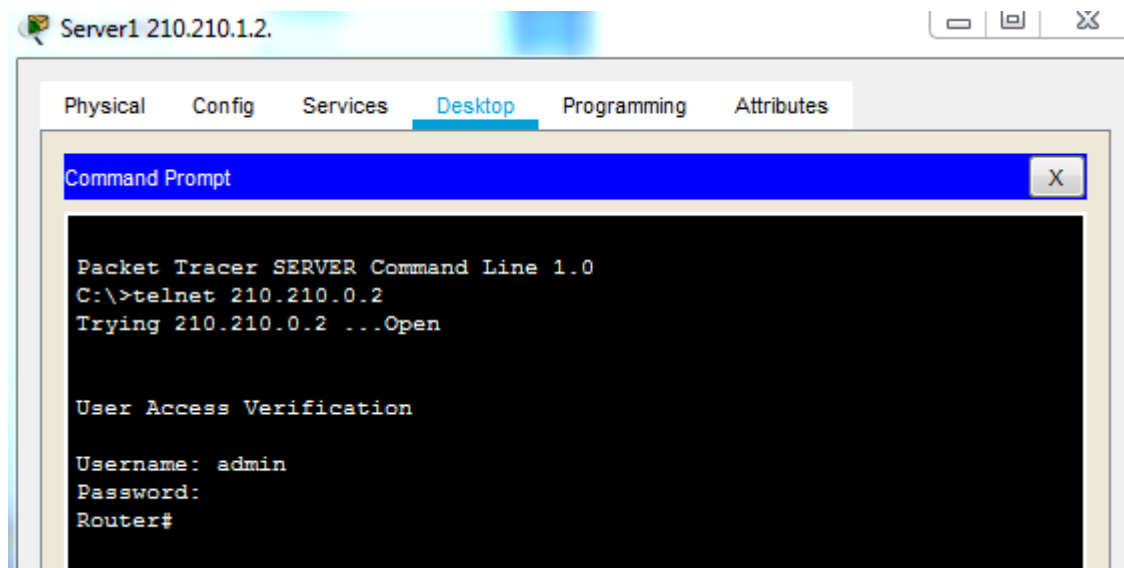
После пересоздания ACL FROM-OUTSIDE , проверяем снова ping с Router1.



Вот так с помощью одного правила мы обезопасили внутреннюю сеть.

Следующая ситуация в которой необходимо применение ACL будет связана с настройкой удаленного доступа к router0 через telnet.

На router0 создадим пользователя, укажем пароль для перехода в привилегированный режим и разрешаем подключение через виртуальные линии.



Как мы видим, в настройки маршрутизатора router0 можно войти из глобальной сети, это плохо, попробуем это исправить. Добавим в ACL FROM-OUTSIDE запрещающее правило подключения по telnet.

```
Router(config)#ip access-list extended FROM-OUTSIDE
Router(config-ext-nacl)#deny tcp any host 210.210.0.2 eq telnet
```

Если сейчас посмотреть ACL для FROM-OUTSIDE, то мы увидим

```
ip access-list extended FROM-OUTSIDE
permit ip any host 210.210.0.2
deny tcp any host 210.210.0.2 eq telnet
!
```

Мы видим, что разрешающее правило, стоит выше чем запрещающее, а это плохо, так как проверка происходит сверху вниз по списку, и при совпадении проверка прекращается, а значит до запрещающего правила не дойдет никогда. Нужно пересоздать правило расположив в нужном порядке.

```
Router(config)#no ip access-list extended FROM-OUTSIDE
Router(config)#ip access-list extended FROM-OUTSIDE
Router(config-ext-nacl)#deny tcp any host 210.210.0.2 eq telnet
Router(config-ext-nacl)#permit ip any host 210.210.0.2
```

Проверяем доступ к маршрутизатору router0 по telnet.

```
C:\>telnet 210.210.0.2
Trying 210.210.0.2 ...
% Connection timed out; remote host not responding
C:\>
```

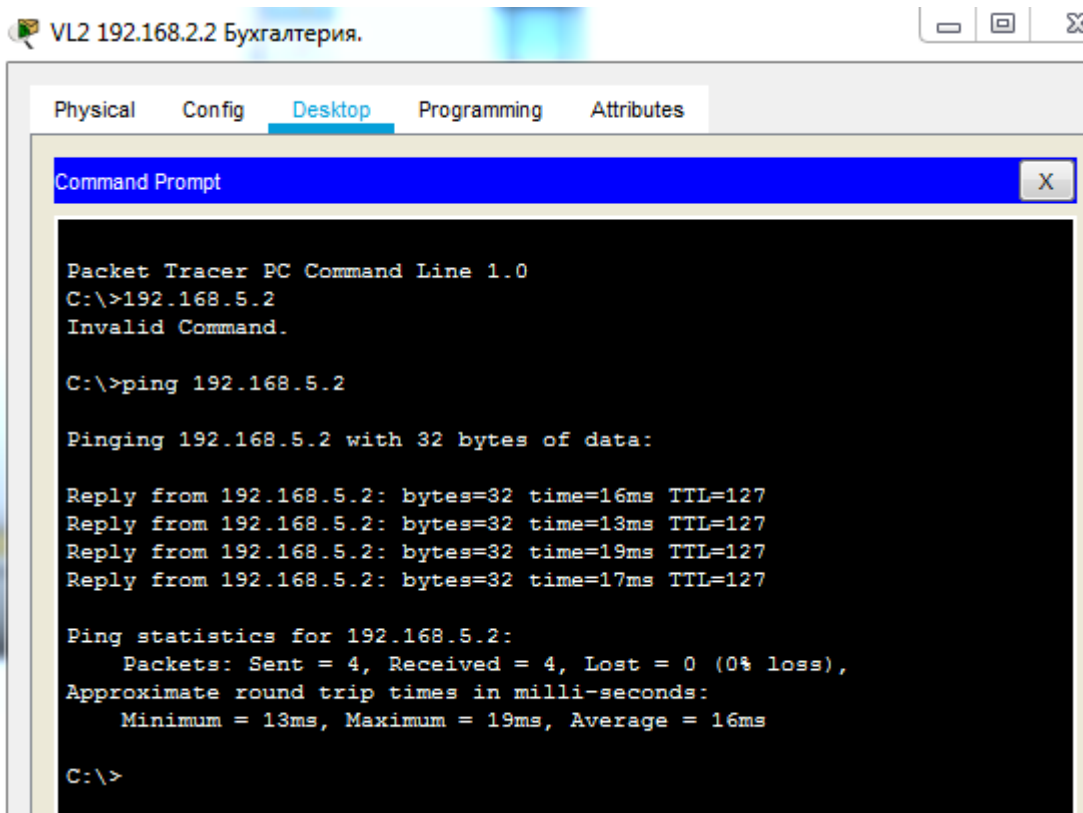
Рассмотрим следующий вариант ситуации, когда к серверу 1С, хотим предоставить доступ только из подсети Бухгалтерии. Для этого создадим ACL TO-1C.

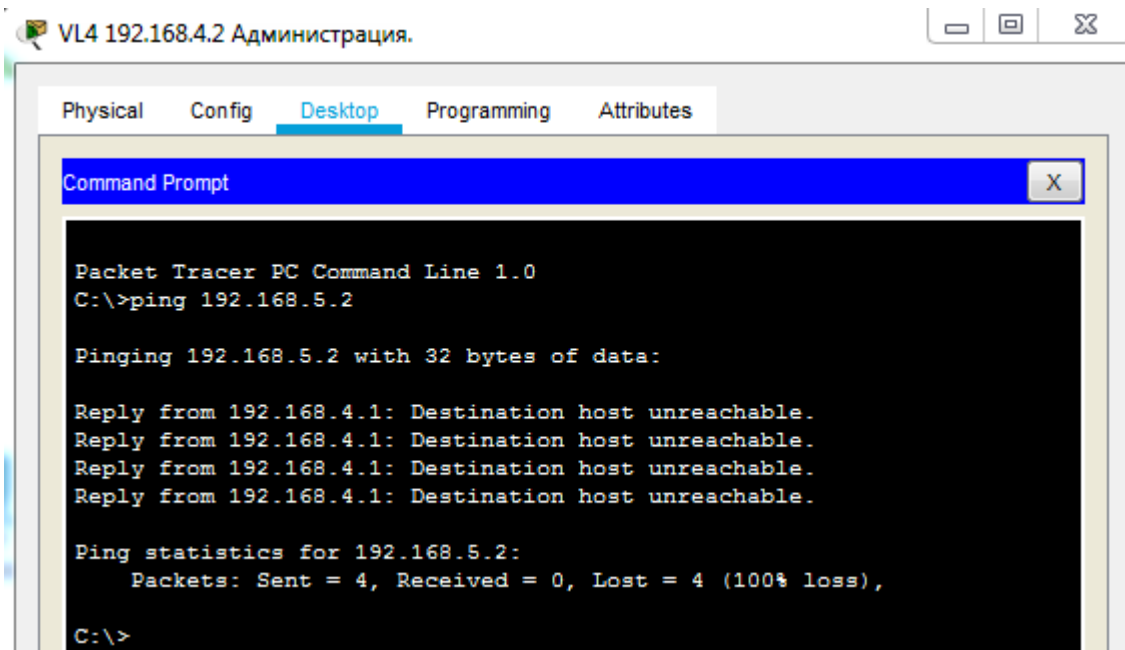
```
Router(config)#ip access-list standard TO-1C
Router(config-std-nacl)#      permit      192.168.2.0
0.0.0.255
```

Привяжем данный ACL к под интерфейсу fa0/1.5

```
Router(config)#interface FastEthernet0/1.5
Router(config-subif)# ip access-group TO-1C out
```

Проверяем правильность работы





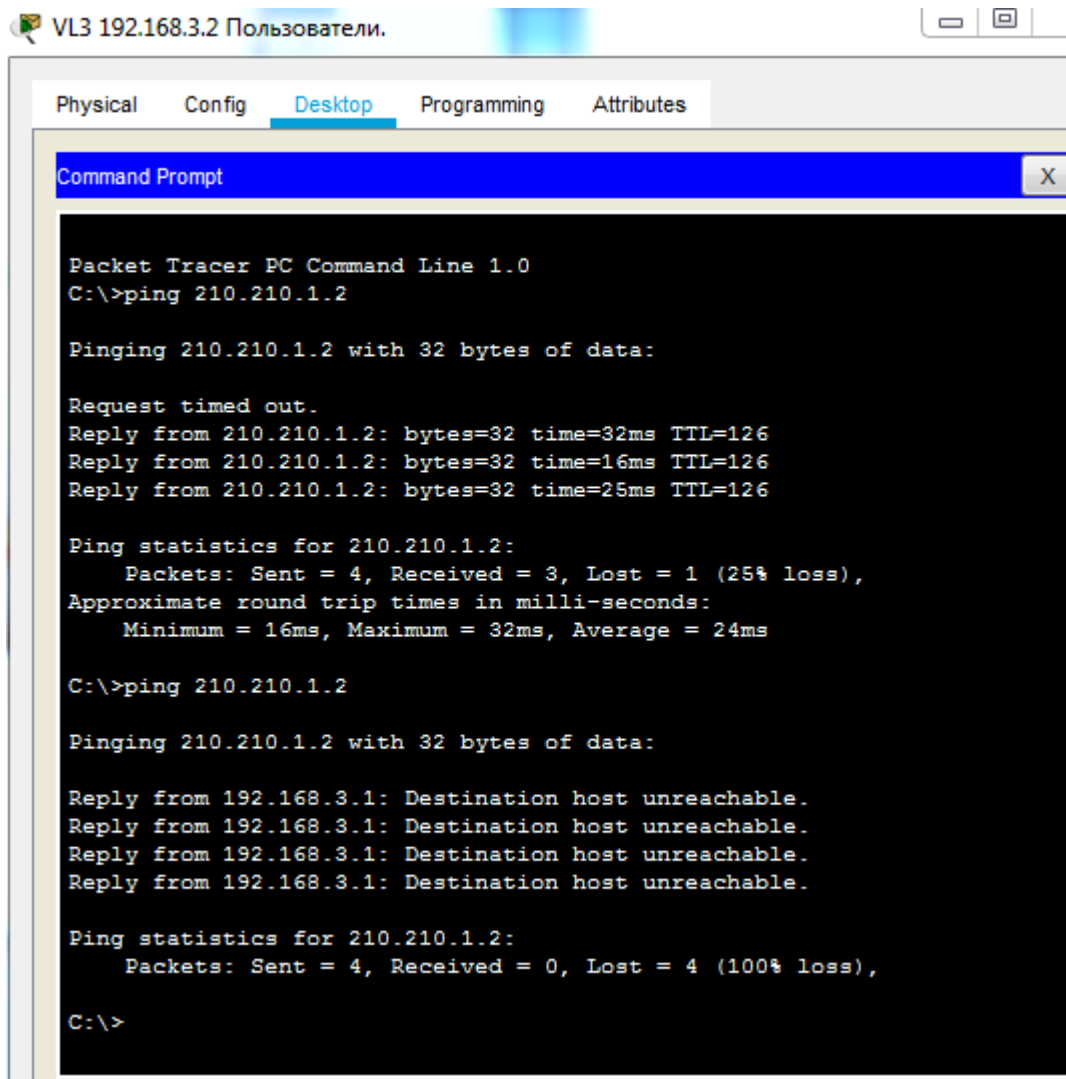
Рассмотрим еще один более сложный вариант ситуации, когда к серверу server1, хотим всем пользователям из VLAN 3 предоставить доступ только для получения веб страницы, а ПК-Админ предоставить полный доступ. И оставим для всех из VLAN 3 возможность выхода в глобальную сеть. Для этого создадим ACL FROM-USERS.

```
Router(config)#ip access-list extended FROM-USERS
Router(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.3.0 0.0.0.255 host 210.210.1.2 eq www
Router(config-ext-nacl)# permit ip host 192.168.3.100 host 210.210.1.2
Router(config-ext-nacl)# deny ip 192.168.3.0 0.0.0.255 host 210.210.1.2
Router(config-ext-nacl)# permit ip any any
```

Привяжем данный ACL к интерфейсу fa0/1.3

```
Router(config)#interface FastEthernet0/1.3
Router(config-subif)# ip access-group FROM-USERS in
```

Проверяем правильность работы



Physical Config **Desktop** Programming Attributes

Command Prompt

X

```
Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 210.210.1.2

Pinging 210.210.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 210.210.1.2: bytes=32 time=29ms TTL=126
Reply from 210.210.1.2: bytes=32 time=23ms TTL=126
Reply from 210.210.1.2: bytes=32 time=12ms TTL=126
Reply from 210.210.1.2: bytes=32 time=12ms TTL=126

Ping statistics for 210.210.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 12ms, Maximum = 29ms, Average = 19ms

C:\>ftp
Packet Tracer PC Ftp

Usage: ftp target

C:\>ftp 210.210.1.2
Trying to connect...210.210.1.2
Connected to 210.210.1.2
220- Welcome to PT Ftp server
Username:cisco
331- Username ok, need password
Password:
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>
```

☐ Top